

Durchsichtsprotokoll Phase 6.2 — Code-Durchsicht über Kreuz

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Auswertungsverfahren 2026-09-24 (Rev. 87), Schritt 6.2 · Stand 25.09.2026

Voraussetzung erfüllt: Der Abgleich 6.1 ist bestanden (Abgleichprotokoll_2026-09-25). Die Durchsicht prüft die Skripte beider Implementierungen gegen die Spezifikation (Stand Nachtrag 2), gegen die Festlegungen des Rückfragenprotokolls vom 25.09. und gegen die Code-Regeln des Auswertungsverfahrens (3.2 Skriptkopf, 3.3 keine eingetippten Zwischenwerte, keine nachbearbeiteten Ausgaben, fester Startwert, Abbruch mit Meldung). Sie nennt keine Ergebniszahlen.

Teil A · R-Skripte der zweiten Instanz, durchgesehen von der ersten Instanz

Gelesen: Funktionen_2026-09-25.R (Bibliothek), S01 bis S19, Gesamtlauf_2026-09-25.R (Auszug), Referenztests_2026-09-25.R (über das Validierungsprotokoll), Abgleich_2026-09-25.R, Pruefsummen_Abgabe_2026-09-25.R.

A.1 Code-Regeln (Auswertungsverfahren 3.2 bis 3.4)

Regel	Befund
3.2 Skriptkopf mit Zweck, Spezifikationsbezug, Eingang mit Prüfsumme, Fassung, Aufruf	In allen 24 Skripten vorhanden. Die Prüfsummen des Datenstands stehen im Kopf von S01 und werden von jedem Folgeskript über die Zwischendatei in die Ausgabe geschrieben, die Sollprüfsummen der Anlagen in der Bibliothek (ANLAGEN) und werden vor jeder Verwendung geprüft (lies_anlage)
3.3 keine eingetippten Zwischenwerte	Erfüllt. Alle Schwellen, Faktoren, Wochengrenzen, Sitzungsdauern, Koeffizienten und Codebuchlabels werden aus den Anlagen gelesen. Selbst die Listenlabels HL-01 bis BW-14 werden aus dem Codebuch gebildet und gegen die Regel geprüft. Die Konstanten PP 5, 6, 7 und AK 9 werden gegen die Kennungen abgeglichen (S08)
3.3 keine nachbearbeiteten Ausgaben	Erfüllt. Die Ergebnisdatei entsteht aus den Registern der Schritte, formatiert mit %#.17g, Anzahlen und Merkmale werden auf Ganzzahligkeit geprüft
3.3 fester Startwert	Erfüllt. RNGkind("Mersenne-Twister", "Inversion", "Rejection") und set.seed(20260924) vor jeder Zielgröße in S19
3.3 Abbruch mit Meldung	Erfüllt. pruefe und abbruch in allen Schritten, Warnungen werden über withCallingHandlers gesammelt und im Laufprotokoll gezählt (0 Warnungen)
3.4 Fassungen	Alle Skripte tragen die Fassung 2026-09-25, erste Fassung, das Referenztestskript den Nachtrag Toleranz R08
Lesarten	R1 und R4 als Schalter mit Abbruch bei fehlender Festlegung, R2 als benannte Konstanten, R3 in paare_zahlen, A1 bis A13 im Rückfragenprotokoll

A.2 Regeln je Schritt

Schritt	Geprüfte Regeln	Befund
S01	Prüfsummen, Wertebereiche aller drei Eingänge, Schlüssel, Codes, Zusatzprüfungen A9, Ausgaben	ohne Abweichung. Strenger als A9: IG-Spieler mit Listenplatz müssen in der Zuordnung stehen (sinnvoll)
S02	gültig_roh, Lauf über gleiche Versuchsnummer, Abschnitte ab 0 m, $\Delta t \leq 0$ und $v > 10$ m/s, alle Teilzeiten des Laufs ungültig	ohne Abweichung. lauf_gestoert bricht bei doppelter Distanz ab

Schritt	Geprüfte Regeln	Befund
S03	Reihenfolge NANG, AUSL, Vokabular, K5-Abbruch, Widerspruchsprüfung über alle Post-Zeilen nicht angetretener Spieler	ohne Abweichung
S04	k, BEST, MEAN, CM aus Seiten-Bestwerten nur bei beiden Seiten, Gründe	ohne Abweichung. Zusatzprüfung „höchstens drei gültige Versuche“
S05	Umrechnung, MP, Gültigkeitsbereich, Interpolation, PAS, %PAH, K2	ohne Abweichung. Vorrang „Eingang fehlt“ vor „außerhalb Gültigkeitsbereich“, siehe C.1
S06	Label, Fallkorrekturen aus der Anlage, Zuordnung mit Abbrüchen, Status, CR-10, Kalenderregel, K8, Paare	ohne Abweichung. Zusätzliche Prüfung, dass die Wochengrenzen der Konstanten sechs Wochen umfassen
S07	GANZ, GT, WOCAP, DIST, nicht erhebbar mit 0 in Summe und Verteilung, Rate, V00 bis V12 mit Hinweis A6, GE, Median und Mittel über die zugeteilten Spieler, Wochenanteil, CR-10 und Load, UE	ohne Abweichung. Median und Mittel über alle Zugeteilten, wie die Kennungsanlage („je zugeteiltem Spieler“) und S07 Regel 6 verlangen, siehe C.2
S08	ITT, PP5 bis PP7, AK9, FAMS, INF, Mitgliedschaften, Fluss mit A7, Box 6, Anteile, ANA	ohne Abweichung
S09	Bezugsmenge je Zeitpunkt, post ohne nicht angetretene	ohne Abweichung
S10	TE über $k \geq 2$, K15 für CM, χ^2 -KI, CV mit Mittel der TE-Menge, S und SESOI nur prä, RTS, FLEINZ, Vereine	ohne Abweichung
S11	Δ aus Spielern mit gültigen Versuchen 1 bis 3, Lesart R1 a	ohne Abweichung
S12	ANA, Familiarisierung, d ohne J in BASE und ITT, n, M, SD	ohne Abweichung
S13	QR mit Spaltenskalierung, df, SE aus V, t, p, KI, adjustierte Mittelwerte am Settmittel, PREM, PAHM, SIG, H0REJ, NTEST, A10	ohne Abweichung. Pivotierung der QR-Zerlegung wird abgefangen (Abbruch statt Fehlzusordnung)
S14	Shapiro-Wilk (shapiro.test, AS R94), Q-Q mit qqline, Brown-Forsythe, Residuen-SD und Quotient, zwei Steigungsmodelle, Linearitätsgrafik, Überlappung, Vorab-Prüfung mit Lesart R4 a	ohne Abweichung. Q-Q-Linie durch die Quartile (qqline), in der Gegenprobe Mittel und SD, ohne Kennung
S15	SD_prä gepoolt, df_g = $n - 2$, J, g, KI aus KI(b1), unadjustierte Differenz mit gepoolter Varianz	ohne Abweichung
S16	PP6 mit Fallzahlregel und A10, Deskription unabhängig von INF, AK9-Einzelwerte	ohne Abweichung
S17	MW, PP5, PP7, AEND (df $n - 3$), OPAH (df $n - 3$), FAMB (df $n - 5$), Variante a, Deskription	ohne Abweichung
S18	df2 = $N - 4$, λ , F_crit, Power über pf(ncp), uniroot mit tol 1e-10 und Konvergenzprüfung, keine Nullstelle, Kombinationen nach N4.15	ohne Abweichung
S19	Startwert je Zielgröße, Schichtung,	ohne Abweichung

Schritt	Geprüfte Regeln	Befund
	Rangverwurf gezählt, Quantil Typ 7, SD, MC-SE aus 20 Blöcken, b1* als Zwischendatei	
G.1, G.2	Ergebnisdatei, Vollständigkeitsprüfung je Schritt, Referenztests vor der Studienrechnung, Validierungsprotokoll	ohne Abweichung

A.3 Beobachtungen ohne Regelabweichung

1. Die Bibliothek rechnet SHA-256 in reinem R (FIPS 180-4) und ist im Validierungsprotokoll gegen sha256sum bestätigt. Im Container der ersten Instanz liefert sie für die PNG-Dateien dieselben Werte wie sha256sum, die Abweichung der PNG-Prüfsummen liegt am Metadatenblock der Dateiübertragung (Abgleichprotokoll § 2), nicht an der Bibliothek.
2. Rangkriterium: qr() mit der R-Voreinstellung (Toleranz 1e-7) auf der spaltenskalierten Matrix. Die Gegenprobe prüft den Rang über die Singulärwertzerlegung. Bei exakter Kollinearität stimmen beide überein, bei fast kollinearen Matrizen könnten sie auseinanderfallen. Im Datenstand ohne Wirkung (S19: 0 verworfene Ziehungen auf beiden Seiten).
3. Die Umgebungsdatei und das Laufprotokoll dokumentieren Aufruf, Umgebungsvariablen (LC_ALL, TZ), Paketstände und Prüfsummen vollständig. Ein Reproduktionstest (8.4) ist damit vorbereitet.

Teil B · Python-Skript der ersten Instanz, durchgesehen von einer unabhängigen Prüfinstanz

Die zweite Instanz bleibt blind (Aufgabenstellung Phase 6), deshalb hat eine getrennte Prüfinstanz (Claude-Unteragent ohne Kenntnis der Rechnung, ohne Zugriff auf die R-Skripte und die Ergebnisdatei)

Gegenprobe_Python_2026-09-25.py (Fassung 1) Regel für Regel gegen die Spezifikation, die Kennungsanlage und das Rückfragenprotokoll gelesen, ohne das Skript auszuführen. Bericht in Kurzform:

Kritisch (Ergebnis falsch): keine.

Tab. 3. Befunde der Prüfinstanz und Umsetzung in Fassung 2

Nr.	Schwere	Befund	Umsetzung
1	mittel	S03 Regel 1: Widerspruchsprüfung (Wert in Post-Zeile eines nicht angetretenen Spielers) griff nur bei ungültigen Zeilen	beboben: Prüfung über alle Post-Zeilen solcher Spieler vor der Gültigkeitsabfrage
2	mittel	S05: Vorrang der Gründe bei Alter außerhalb und fehlendem Eingang nicht festgelegt, Skript gab „außerhalb Gültigkeitsbereich“	angeglichen an die berichtete Rechnung („Eingang fehlt“ zuerst), Nachtragsvorschlag C.1
3	mittel	Rangkriterium SVD statt QR-Toleranz, keine Spaltenskalierung	belassen, R05 (Longley) prüft die Stabilität auf 9 Stellen, Beobachtung A.3 Nr. 2
4	mittel	S19: continue im Fehlerpfad bei weniger als zwei gültigen Ziehungen fehlplatziert (hätte mit „Kennung doppelt“ abgebrochen)	beboben
5	gering	R03 nicht über den S15-Rechenweg geprüft	beboben: zwei Zusatzprüfungen (gepoolte

Nr.	Schwere	Befund	Umsetzung
			SD, $t^2 = F$) auf 9 Stellen
6	gering	Grafikdateien mit Zusatz <code>_Python</code> , kein Abbruch ohne <code>matplotlib</code>	belassen, bewusst, im Skriptkopf vermerkt
7	gering	S01: Seite außerhalb 505 nicht auf leer oder „-“ geprüft	behalten
8	gering	Anlagen in Dictionaries ohne Abbruch bei doppelten Schlüsseln	behalten (dict_eindeutig)
9	gering	Schwellen 5, 6, 7, 9 und Verteilung 0 bis 12 als Literale neben den gelesenen Konstanten	belassen, Werte identisch mit der Anlage, die Kennungen legen sie fest
10	gering	Referenztestausgabe ja/NEIN statt 0/1	belassen (Protokollform)
11	gering	A9 strenger als vereinbart (Reihenfolge der Codes)	belassen, Datenwörterbuch garantiert die Reihenfolge
12	gering	Robustheit ohne Grund aus G.1 in Fällen, die der Datenstand ausschließt (SD post = 0, leere IG, leeres Alter)	belassen, Abbruch mit Meldung statt Grund ist nach 0.5 Nr. 10 zulässig
13	gering	Funktionsname, doppelter Zweig in fmt, feste Zahl 3 559 im Kopf	behalten
14	gering	Paare werden gezählt, nicht je Meldung gekennzeichnet	belassen, keine Kennung braucht die Kennzeichnung

Gesamtbewertung der Prüfinstanz: regelgetreue Umsetzung in jedem Rechenschritt, kein Fehler mit Wirkung auf die Ergebnisdatei, als Gegenprobe geeignet. Fassung 2 mit den Behebungen lief erneut (Ergebnisdatei byteidentisch mit Fassung 1, SHA-256 2d4ce431...) und bestand den Abgleich 6.1 erneut.

Teil C · Vorschläge für einen Nachtrag 3 zur Spezifikation (Entscheidung des Verfassers)

Nr.	Stelle	Lücke	Vorschlag
C.1	S05 Regel 4 und 9, G.1 Nr. 4	Vorrang der Gründe bei Alter außerhalb und zugleich fehlendem Eingang nicht festgelegt	„Fehlt ein Eingang, gilt Eingang fehlt, auch bei Alter außerhalb des Gültigkeitsbereichs“ (wie in beiden Implementierungen umgesetzt)
C.2	S07 Regel 7 gegen F.7 N4.3	N4.3 sagt „Median und Mittel über Spieler mit Meldung“, S07 Regel 6 und 7 und die Kennungsanlage sagen „je zugeteiltem Spieler“, Spieler ohne Listenplatz mit 0	N4.3 an Regel 7 und die Anlage angleichen. Beide Implementierungen rechnen über die zugeteilten Spieler
C.3	0.5 Nr. 11	Rangkriterium nicht beziffert	„Rang nach QR-Zerlegung mit Toleranz 1e-7 auf der spaltenskalierten Designmatrix oder gleichwertig“, nur als Klarstellung
C.4	G.1 Nr. 6	Dateinamen der Grafiken	Zusatz für die Gegenprobe

Nr.	Stelle	Lücke	Vorschlag
		nur für eine Implementierung eindeutig	erlauben (_Python)

Keiner der Punkte ändert einen Wert der Ergebnisdatei im vorliegenden Datenstand. Bis zur Entscheidung gilt die Spezifikation im Stand Nachtrag 2.

Ergebnis der Durchsicht

Beide Implementierungen setzen die Spezifikation regelgetreu um. Die R-Skripte der zweiten Instanz erfüllen die Code-Regeln 3.2 bis 3.4 vollständig. Das Python-Skript ist nach den Befunden der unabhängigen Prüfinstanz als Fassung 2 bereinigt, ergebnisneutral. Die Durchsicht 6.2 ist bestanden, es bleibt kein offener Punkt, der die Freigabe F2 hindert.